Chapitre 3 : Arithmétique

Bases de mathématiques

Agnès Gadbled - Avignon Université

Année 2025–26

Motivation

- Etude de propriétés de divisibilité de **nombres entiers** (naturels ou relatifs).
- **ATTENTION :** on évite d'utiliser les nombres rationnels ou décimaux dans ce chapitre!
- On cherchera par exemple à répondre à la question suivante : on considère les entiers A, B, C suivants :

$$\begin{aligned} A &= 368367365 \\ B &= 456456456 \\ C &= 123123123 \end{aligned}$$

On cherche à déterminer à moindre coût le reste modulo 11 de $D = AB - C^2$ c'est à dire le reste de la division euclidienne de D par 11 ainsi que le reste modulo 11 de 7^D (que dit votre calculatrice?).

Plan

1. Divisibilité dans $\mathbb{Z}$
2. Théorème de Bachet-Bézout
3. Nombres premiers
4. Congruence

Plan

1. Divisibilité dans $\mathbb{Z}$
   1.1. Définition de la divisibilité
   1.2. Propriétés de la divisibilité
   1.3. Division euclidienne
   1.4. PGCD de deux entiers
   1.5. Algorithme d'Euclide
   1.6. Entiers premiers entre eux
   1.7. PPCM de deux entiers

1.1. Définition de la divisibilité

Définition 1.

Soient a, $b \in \mathbb{Z}$ deux entiers relatifs.
On dit que b **divise** a**,** et on note $b \mid a$, s'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$a = kb.$$

L'écriture $b \nmid a$ signifie que b **ne divise pas** a**.**

Remarques

- Ne pas confondre $b \mid a$ avec $b/a = \dfrac{b}{a}$
- On peut définir la divisibilité dans $\mathbb{N}$: si a et b sont dans $\mathbb{N}$, alors $b \mid a$ si et seulement s'il existe un entier $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = kb$.

Image de la divisibilité : On cherche à ranger a objets, par exemple a pommes. On peut les mettre dans des cagettes qui peuvent contenir (exactement) b pommes. Dire que b divise a signifie qu'on peut mettre toutes les pommes dans les cagettes.

Vocabulaire

- Si $b \mid a$, on dit aussi que b est un **diviseur** de a, et que a est un **multiple** de b.
- Si $b \mid a$ et $a \neq 0$, l'entier k pour lequel $a = kb$ est unique; on l'appelle **quotient de a par b**.

Dans l'exemple des pommes, le quotient de a par b est le nombre de cageots utilisées pour ranger les pommes.

Remarque

Les signes n'ont pas d'importance car si $b \mid a$, alors $\pm b \mid \pm a$.

Justification. Pour deux entiers relatifs a et b, on a :

$b \mid a$

1.2. Propriétés de la divisibilité.

Propriétés

Soit a un entier relatif.

(1) $1 \mid a$;

(2) $a \mid a$ (réflexivité) ;

(3) $a \mid 0$;

(4) Si $0 \mid a$, alors $a = 0$.

(5) Si $a \mid 1$, alors $a = \pm 1$;

Justification de (1). On cherche $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = k1$.
Or $k =$ convient. Donc on a bien $1 \mid a$.

Justification de (4). On suppose que $0 \mid a$.
Alors
On en déduit que $a = 0$.

Propriétés

Soient a, b, c trois entiers relatifs.

(6) $(a \mid b \text{ et } b \mid c) \Rightarrow$ (transitivité);

(7) $(a \mid b \text{ et } a \mid c) \Rightarrow a \mid b + c$;

(8) $a \mid b \Rightarrow (a \mid bc \text{ et } ac \mid bc)$;

(9) $(ac \mid bc \text{ et } c \neq 0) \Rightarrow a \mid b$;

(10) $(a \mid b \text{ et } b \neq 0) \Rightarrow 0 < |a| \leq |b|$;

(11) $a \mid b \text{ et } b \mid a \Rightarrow |a| = |b|$.

Justification de (7). On suppose que $a \mid b$ et $a \mid c$.

Puisque $a \mid b$, il existe

Puisque $a \mid c$, il existe

On a donc b+c =

avec

Donc $a \mid b + c$.

Remarque

Les propriétés (2), (6), (11) montrent que $|$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$ mais

Exercices :

- Soit A l'ensemble des entiers naturels non nuls pairs. A admet un élément maximal / minimal pour la relation de divisibilité.

- Soit $B = \{3, 5, 6, 9, 10, 12, 15\}$. B admet-il des éléments maximaux / minimaux pour la relation de divisibilité?

Proposition

Soient a, b, c trois entiers relatifs.
Si c divise a et c divise b alors c divise toute combinaison linéaire à coefficients entiers de a et b :

$$\forall (u, v) \in \mathbb{Z}^2, c \mid (ua + vb).$$

Démonstration. Soit $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$.

Comme c divise a, par la propriété

Comme c divise b, par la propriété

Alors par la propriété

1.3. Division euclidienne.

Théorème 1 (Division euclidienne dans $\mathbb{N}$).

Pour tout $a, b \in \mathbb{N}$, avec $b > 0$, il existe un unique couple (q, r) d'entiers naturels vérifiant:

$$a = bq + r \text{ et } 0 \leq r < b.$$

Théorème admis.

Image des pommes à ranger dans les cagettes: si on a a pommes et des cagettes pouvant contenir exactement b pommes chacune, alors on peut remplir q cagettes et il restera r pommes qu'on n'aura pas pu mettre dans les cagettes.

Exemple : On a la division euclidienne de 25 par 4 :

$$25 = 4 \qquad + \qquad .$$

De la division euclidienne dans $\mathbb{N}$, on peut déduire le même énoncé si on part d'un entier $a \in \mathbb{Z}$ éventuellement négatif (mais toujours avec $b > 0$); l'entier q est alors un entier relatif ($q \in \mathbb{Z}$) :

Théorème 1 bis (Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$).

Pour tout $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}$, avec $b > 0$, il existe un unique couple (q, r) d'entiers relatifs vérifiant:

$$a = bq + r \text{ et } 0 \leq r < b.$$

Exemple : On a la division euclidienne de -25 par 4 :

$$-25 = 4 \qquad + \qquad .$$

Vocabulaire

Si pour $a, b \in \mathbb{Z}$, avec $b > 0$, (q, r) est l'unique couple d'entiers relatifs vérifiant: $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$, alors

- a est le **dividende**,
- b est le **diviseur**,
- q est le **quotient**,
- r est le **reste** (ou **résidu**)

pour **la division euclidienne de a par b.**

Exemple : Dans la division euclidienne de -25 par 4,

$$-25 = 4 \qquad + \qquad .$$

le dividende est , le diviseur est , le quotient est , le reste est .

Proposition

Soit a et b deux entiers relatifs, $b > 0$.
b divise a si et seulement si le reste de la division euclidienne de a par b est 0.

Démonstration.

- Condition nécessaire : on suppose que b divise a. Cela signifie :

  c'est à dire $a = b \qquad + \qquad$ avec $0 \leq \qquad < b$.Par unicité du couple (quotient,reste) dans la division euclidienne de a par b, on en déduit que le reste de cette division est

- Condition suffisante : on suppose que le reste de la division euclidienne de a par b est 0, cela signifie qu'il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ avec $r = 0 \qquad$ tel que

  On a donc bien $a = bk$ avec $k \in \mathbb{Z}$ pour $k =$

  Ce qui montre que b divise a.

1.4. PGCD de deux entiers.

Notation

Pour tout entier relatif a, on note $\mathcal{D}(a)$ l'ensemble des diviseurs de a:

$$\mathcal{D}(a) := \{k \in \mathbb{Z} \mid k \mid a\}$$

Exemple :

$\mathcal{D}(18) =$

Propriétés

- Pour tout entier relatif a, on a $\{\pm a\}$, $\pm 1 \subset \mathcal{D}(a)$;
- $\mathcal{D}(0) = \mathbb{Z}$;
- Si $a \in \mathbb{Z}, a \neq 0$, l'ensemble $\mathcal{D}(a)$ est borné et $\mathcal{D}(a) \subset [-|a|, |a|]$.

Définition 2 (PGCD).

Soient a, $b \in \mathbb{Z}$, dont un au moins non nul. On appelle **pgcd** (plus grand commun diviseur), et on note $\mathrm{pgcd}(a, b)$ (parfois aussi $a \wedge b$) le plus grand entier naturel qui divise à la fois a et b:

$$\mathrm{pgcd}(a, b) := \max\left(\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)\right).$$

On étend cette définition à toutes les paires (a, b) en convenant :

$$\mathrm{pgcd}(0, 0) = 0.$$

Remarque

Ce "max" est défini par rapport à la relation d'ordre $\geq$ sur $\mathbb{Z}$ mais on verra plus loin qu'il correspond aussi à un élément maximal pour la relation de divisibilité (dans $\mathbb{N}$).

Définition 2 (PGCD).

$$\mathrm{pgcd}(a, b) := \max\left(\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)\right).$$

Exemple : On a vu que $\mathcal{D}(18) = \{$

On a $\mathcal{D}(12) =$

Donc $\mathcal{D}(12) \cap \mathcal{D}(18) =$

Et le plus grand commun diviseur de 12 et 18 est

Conséquences immédiates de la définition :

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, on a

- $\mathrm{pgcd}(a, b) \mid a$;
- $\mathrm{pgcd}(a, b) \mid b$;
- pour tout entier relatif d, si $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $d \leq \mathrm{pgcd}(a, b)$.

Premières propriétés :

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}$.

(1) $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, a)$;

(2) $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(\pm a, \pm b)$;

(3) $\text{pgcd}(a, 0) = \text{pgcd}(0, a) = |a|$;

(4) $\text{pgcd}(a, b) = 0 \Longleftrightarrow a = b = 0$;

(5) $\text{pgcd}(a, 1) = 1$.

Justification de (3). On a $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(0) = \mathcal{D}(a) \cap \qquad =$

Donc $\max\left(\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(0)\right) =$

Justification de (4).

- Si on suppose que $a = b = 0$, alors par convention $\text{pgcd}(a, b) = 0$.
- Si on suppose que $\text{pgcd}(a, b) = 0$, alors comme $\text{pgcd}(a, b) \mid \qquad$, on a $\qquad \mid \qquad$ et par conséquent

  De même pour

1.5. Algorithme d'Euclide.

Lemme

Soient $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}$, avec $b > 0$ et r le reste de la division euclidienne de a par b. Alors

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r).$$

Exemples :

- $\text{pgcd}(18, 12) =$
- $\text{pgcd}(25, 4) =$

Démonstration du lemme : Par le théorème de la division euclidienne, il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bq + r$.
Pour montrer que $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$, on montre que

$$\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r).$$

On procède par double inclusion.

- On montre que $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) \subset \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r)$.
  Soit $d \in \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)$. On a donc en particulier que $d \in \mathcal{D}(b)$. Il reste à montrer que $d \in \mathcal{D}(r)$.
  D'après la division euclidienne, on a $a = bq + r$ d'où $r = a - bq$.
  Or $d \in \mathcal{D}(a)$, donc $d \mid a$ et de même $d \in \mathcal{D}(b)$, donc $d \mid b$.
  Par la propriété précédente, on en déduit que d divise la combinaison linéaire $a - bq$.
  Ceci signifie que d divise r : $d \in \mathcal{D}(r)$.
- On montre que $\mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r) \subset \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)$.
  Soit $d \in \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r)$. On a donc en particulier que $d \in \mathcal{D}(b)$. Il reste à montrer que $d \in \mathcal{D}(a)$. La preuve est similaire.
  On a $d \mid b$ et $d \mid r$, donc d divise toute combinaison linéaire à coefficients entiers de b et r, en particulier d divise $bq + R$ c'est à dire a.
  On a donc bien $d \in \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)$ et l'égalité des deux ensembles.

Finalement, $\max(\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)) = \max(\mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r))$ ce qui montre

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r).$$

Principe : Il s'agit de calculer le pgcd de a et b en calculant les restes successifs des divisions euclidiennes, d'abord le reste r de a par b (si $b < a$), puis de b par r...

Exercice 1 : Quel est le pgcd de 126 et 35?

$126 = \quad 35 \qquad +$	$\text{pgcd}(126, 35) = \text{pgcd}(35, \quad)$
$35 =$	$\text{pgcd}(35, \quad) = \text{pgcd}(\quad, \quad)$
$=$	$\text{pgcd}(\quad, \quad) = \text{pgcd}(\quad, \quad)$
$=$	$\text{pgcd}(\quad, \quad) = \text{pgcd}(\quad, \quad)$

Exercice 2 : Quel est le pgcd de 693 et 680?

1.6. Entiers premiers entre eux.

Définition 3 (Entiers premiers entre eux).

Soient a, $b \in \mathbb{Z}$. On dit que a **et** b **sont premiers entre eux** si

$$\text{pgcd}(a, b) = 1.$$

Exemples

- et sont premiers entre eux.
- et ne sont pas premiers entre eux.

Lemme utile

Soit a et b sont deux entiers quelconques, l'un des deux étant non nul. Alors il existe a' et b' deux entiers tels que

- $a = da'$ et $b = db'$ avec $d = \text{pgcd}(a, b)$,
- et a' et b' sont premiers entre eux.

Démonstration : Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}$, avec a ou b non nul.
On note $d = \text{pgcd}(a, b)$.
Comme $d \mid a$, il existe $a' \in \mathbb{Z}$ tel que $a = da'$.
Comme $d \mid b$, il existe $b' \in \mathbb{Z}$ tel que $b = db'$.
On note $d' = \text{pgcd}(a', b')$. On cherche à montrer que $d' = 1$.

On a $d' \mid a'$ donc $dd' \mid da'$ c'est à dire $dd' \mid a$. De la même façon, $dd' \mid b$.
Ceci implique que $|dd'| \leq \text{pgcd}(a, b)$.
Or $\text{pgcd}(a, b) = d$ et les pgcd sont des entiers naturels, en particulier sont positifs ou nuls. L'inégalité précédente s'écrit donc :

$$dd' \leq d.$$

Comme a ou b est non nul, d est non nul et donc strictement positif. Ainsi :

$$dd' \leq d \iff d' \leq 1.$$

De même, comme a ou b est non nul, nécessairement a' ou b' est aussi non nul et donc leur pgcd également : $d' \neq 0$.

Ainsi, d' est un entier naturel non nul inférieur ou égal à 1 : $d' = 1$. Par conséquent, a' et b' sont bien premiers entre eux.

1.7. PPCM de deux entiers.

Notation

Pour tout entier relatif a, on note $\mathcal{M}(a)$ l'ensemble des multiples de a:

$$\mathcal{M}(a) := \{ka \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Exemple:

$\mathcal{M}(3) =$

Propriétés

- Pour tout entier relatif a, on a $\{0, \pm a\} \subset \mathcal{M}(a)$;
- $\mathcal{M}(0) = \{0\}$;
- Si a et b sont non nuls, $\mathcal{M}(a) \cap \mathcal{M}(b) \neq \{0\}$

car $\qquad \in \mathcal{M}(a) \cap \mathcal{M}(b)$ et $\qquad \neq 0$.

Définition 3 (PPCM).

Soient a, $b \in \mathbb{Z}$ deux entiers **non nuls**. On appelle **ppcm** (plus petit commun multiple), et on note $\mathrm{ppcm}(a, b)$ (ou $a \vee b$) le plus petit entier naturel non nul qui est multiple à la fois de a et b:

$$\mathrm{ppcm}(a, b) := \min\left(\mathcal{M}(a) \cap \mathcal{M}(b) \cap \mathbb{N}^*\right).$$

On étend cette définition à toutes les paires (a, b) d'entiers relatifs en convenant $\mathrm{ppcm}(a, 0) = \mathrm{ppcm}(0, b) = 0$.

Exemple:

On a vu que $\mathcal{M}(3) =$

On a $\mathcal{M}(2) =$

Donc $\mathcal{M}(3) \cap \mathcal{M}(2) \cap \mathbb{N}^* =$

et le plus petit commun multiple de 3 et 2 est

Conséquences de la définition :

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, on a

- $a \mid \text{ppcm}(a, b)$;
- $b \mid \text{ppcm}(a, b)$;
- $\forall m \in \mathbb{Z}^*$, si $a \mid m$ et $b \mid m$, alors $\text{ppcm}(a, b) \leq |m|$.

Propriétés :

Soient a, $b \in \mathbb{Z}$.

(1) $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(b, a) = \text{ppcm}(\pm a, \pm b)$;

(2) $\text{ppcm}(a, b) = |a| \iff b \mid a$.

Justification de (2).

- Si on suppose que $b \mid a$, alors tout multiple de a est multiple de b : $\mathcal{M}(a) \subset \mathcal{M}(b)$. Ainsi $\mathcal{M}(a) \cap \mathcal{M}(b) = \mathcal{M}(a)$ et $\text{ppcm}(a, b) = |a|$.
- Si $\text{ppcm}(a, b) = |a|$, comme $b \mid \text{ppcm}(a, b)$, $b \mid |a|$ et donc $b \mid a$.

Plan

2. Théorème de Bachet-Bézout
   2.1. Énoncé et conséquences
   2.2. Algorithme d'Euclide étendu
   2.3. Exemple d'application : résolution d'équations diophantiennes

2.1. Énoncé et conséquences

Théorème 1 (Théorème de Bachet-Bézout)

Soit a, $b \in \mathbb{Z}$. Il existe u, $v \in \mathbb{Z}$ tels que:

$$au + bv = \text{pgcd}(a, b) \text{ (Identité de Bachet-Bézout)}$$

Démonstration.

Premier cas : Si $a = b = 0$, alors $\text{pgcd}(a, b) = 0$. N'importe quel couple d'entiers $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ convient, par exemple $u = v = 0$.

Deuxième cas : Si au moins l'un des entiers a ou b est non nul, comme on peut échanger les rôles de a et b, on peut supposer que $a \neq 0$ pour simplifier la preuve.
On considère l'ensemble $E = \{au + bv \mid (u, v) \in \mathbb{Z}^2\}$. On veut montrer que $\text{pgcd}(a, b) \in E$. On a :

- $E \neq \varnothing$ car pour $u = 0$ et $v = 0$, on a $a \cdot 0 + b \cdot 0 = 0 \in E$.

- $E = \{au + bv \mid (u, v) \in \mathbb{Z}^2\}$ contient un élément strictement positif. En effet
  - si $a > 0$, pour $(u, v) = (1, 0)$ on voit que $a = au + bv \in E$.
  - si $a < 0$, alors $-a > 0$ et $-a = au + bv \in E$ pour $(u, v) = (-1, 0)$.

On utilise la propriété de $\mathbb{N}$ suivante :

Existence d'un plus petit élément

Toute partie non vide et non réduite à $\{0\}$ de $\mathbb{N}$ contient un plus petit élément strictement positif.

On applique la propriété à la partie $P = E \cap \mathbb{N}$.
On appelle p le plus petit élément non nul de P. Cela signifie que

$$p \in P, p \neq 0, \text{ et } \forall n \in P, p \leq n.$$

En particulier, $p \in E$, donc il existe $(u_0, v_0) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$p = au_0 + bv_0.$$

On montre que $p = \text{pgcd}(a, b)$.

- On commence par montrer que $\text{pgcd}(a, b) \mid p$. On sait que $\text{pgcd}(a, b) \mid a$ et $\text{pgcd}(a, b) \mid b$ donc $\text{pgcd}(a, b)$ divise toute combinaison linéaire à coefficients entiers de a et b. Ainsi $\text{pgcd}(a, b)$ divise $au_0 + bv_0$, c'est à dire $\text{pgcd}(a, b)$ divise p.
- On montre ensuite que $p \in \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)$:
  Pour montrer que p est un diviseur de a, on considère la division euclidienne de a par p : il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

  $$a = pq + r \text{ et } 0 \leq r < p.$$

  On veut voir que $r = 0$.
  On a $r = a - pq = a - (au_0 + bv_0)q = a(1 - u_0 q) + b(-v_0 q)$.
  On en déduit que $r \in E$.
  Puisque $r \geq 0$, on a même que $r \in E \cap \mathbb{N} = P$.
  Or $r < p$ et p est le plus petit élément non nul de P.
  On en conclut que $r = 0$ et donc $a = pq$ c'est à dire que p divise a.

Un raisonnement analogue montre que p est un diviseur de b.
On a donc que $p \in \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)$.

- En particulier, on a $p = |p| \leq \text{pgcd}(a, b)$.
  Or on a montré que $\text{pgcd}(a, b) \mid p$, donc $\text{pgcd}(a, b) \leq p$.
  Par antisymétrie de la relation d'ordre $\leq$, on en déduit alors que $p = \text{pgcd}(a, b)$.

L'égalité $p = \text{pgcd}(a, b)$ permet finalement de déduire que

$$\text{pgcd}(a, b) = au + bv$$

avec $u = u_0$ et $v = v_0$ deux entiers relatifs. □

Remarque

Les entiers u et v ne sont pas uniques! Si on a u, v deux entiers tels que

$$au + bv = \text{pgcd}(a, b),$$

alors on a par exemple aussi $a(u - b) + b(v + a) = \text{pgcd}(a, b)$.

Conséquence 1

Soit a, b, $d \in \mathbb{Z}$. Si d divise a et b, alors d divise le pgcd de a et b :

$$(d \mid a \text{ et } d \mid b) \Rightarrow d \mid \text{pgcd}(a, b).$$

Démonstration : Le théorème de Bachet-Bézout appliqué à a et b donne :

On suppose que d divise a et b. On a montré que d divise alors toute combinaison linéaire à coefficient entier de a et b.
Cela implique que d divise

C'est à dire que d divise $\text{pgcd}(a, b)$. □

Conséquence 2

Pour toute paire d'entiers $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$:

$$\text{pgcd}(a, b) = 1 \iff \exists\,(u, v) \in \mathbb{Z}^2, \quad au + bv = 1$$

Démonstration :
L'implication $\text{pgcd}(a, b) = 1 \implies \exists\,(u, v) \in \mathbb{Z}^2, \quad au + bv = 1$, est l'énoncé du théorème de Bachet-Bézout pour a et b.

On suppose maintenant que $\exists\,(u, v) \in \mathbb{Z}^2, \quad au + bv = 1$. On note $d = \text{pgcd}(a, b)$. Il s'agit de montrer que $d = 1$.
On sait que d divise a et b, donc d

On en déduit que d divise . Donc $d =$
Or par définition, d est un pgcd, donc $d \in \mathbb{N}$.
On en conclut que $d =$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$. □

Conséquence 3 (Lemme de Gauss)

Soit a, b, $c \in \mathbb{Z}$.
Si a divise bc et a et b sont premiers entre eux, alors a divise c :

$$\left.\begin{array}{r} a \mid bc \\ \text{pgcd}(a, b) = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow a \mid c$$

Démonstration : On suppose que a divise bc et a et b sont premiers entre eux.
D'après le théorème de Bachet-Bézout appliqué à (a, b) :

En multipliant $(*)$ par c, on obtient :

Or $a \mid \quad$ et $a \mid bc$ donc $a \mid$

Ceci montre que a divise c. $\square$

Conséquence 4

Soit a, b, $c \in \mathbb{Z}$.
Si a divise c, b divise c et a et b sont premiers entre eux, alors ab divise c:

$$\left.\begin{array}{r} a \mid c, b \mid c \\ \text{pgcd}(a, b) = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow ab \mid c$$

Exemple : si $a = 3$, $b = 4$, $c = 12$, on a

Contre-exemple si a et b ne sont pas premiers entre eux : si $a = 2$, $b = 4$, $c = 12$, on a

Démonstration : On suppose que a divise c, b divise c et a et b sont premiers entre eux.
D'après le théorème de Bachet-Bézout appliqué à (a, b) :

On multiplie $(*)$ par

Or a divise c, donc ab divise cb.
De même b divise c donc ba divise ca.
Ainsi ab divise toute combinaison linéaire à coefficients entiers de cb et ca, en particulier :

Ceci montre que ab divise c. $\square$

2.2. Algorithme d'Euclide étendu

On utilise l'algorithme d'Euclide en se souvenant des relations intermédiaires pour trouver des entiers satisfaisant l'identité de Bézout.

Exercice 1 : Trouver un couple $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tels que

$$126u + 35v = \text{pgcd}(126, 35).$$

$$\begin{array}{rcccl} 126 & = & 35 \cdot 3 & + & 21 \\ 35 & = & 21 \cdot 1 & + & 14 \\ 21 & = & 14 \cdot 1 & + & 7 \\ 14 & = & 7 \cdot 2 & + & 0 \end{array}$$

Un couple $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ qui convient est $(u, v) =$

Exercice 2 : Trouver un couple $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tels que tels que

$$693u + 680v = \text{pgcd}(693, 680).$$

2.3. Exemple d'application : résolution d'équations diophantiennes

Le théorème de Bachet-Bézout et ses conséquences permettent de résoudre des équations du type :

$$(E) \quad ax + by = c$$

où a, b, $c \in \mathbb{Z}$ sont fixés avec $a \neq 0$ et $b \neq 0$. On appelle ce type d'équations des **équations diophantiennes**

Le couple d'entiers (x, y) est l'inconnu; il s'agit donc de déterminer l'ensemble des solutions de (E):

$$\mathcal{S}_E := \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid ax + by = c\}.$$

On note $d = \text{pgcd}(a, b)$.
Remarque : Supposons qu'il existe une solution $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z}^2$: $ax_0 + by_0 = c$. Comme $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $d \mid ax_0 + by_0$ donc $d \mid c$.

- Si $d \nmid c$, alors il n'y a pas de solutions: $\mathcal{S}_E = \varnothing$.

Exemple : On considère l'équation $126x + 35y = 3$.
On a vu que $\text{pgcd}(126, 35) =$. Or $\nmid$.
Donc l'équation $126x + 35y = 3$ n'a pas de solution.

- Si $d \mid c$, alors on écrit $a = da'$, $b = db'$ et $c = dc'$.
  On a alors $\text{pgcd}(a', b') = 1$ et l'équation (E) s'écrit :

$$da'x + db'y = dc'$$

  Comme $a \neq 0$, $d \neq 0$, donc l'équation (E) est équivalente à

$$(E') \quad a'x + b'y = c'$$

  et un couple (x, y) est solution de (E) si et seulement si il est solution de (E').

Exemple : On considère l'équation $126x + 35y = 14$.
Alors $d = 7$. On a $126 = 7\cdot \quad$, $35 = 7\cdot \quad$ et $14 = 7\cdot \quad$ donc

$$126x + 35y = 14 \iff 7\cdot \quad x + 7\cdot \quad y = 7\cdot$$
$$\iff \quad x + \quad y =$$

Dans le cas où $d \mid c$, on suppose qu'on a une solution particulière (x_0, y_0). On peut alors voir par analyse–synthèse que

$$\mathcal{S}_E = \{(x_0 + kb', y_0 - ka') \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

<u>Analyse</u> :
Soit (x, y) une (autre) solution de (E'). Alors $a'x + b'y = c' \quad (1)$.
Comme (x_0, y_0) est solution de (E'), on a aussi : $a'x_0 + b'y_0 = c' \quad (2)$.
En soustrayant membre à membre (2) de (1), on obtient :
$a'(x - x_0) + b'(y - y_0) = 0$ soit $a'(x - x_0) = -b'(y - y_0) \quad (3)$.
Comme b' divise $-b'(y - y_0)$, b' divise $a'(x - x_0)$.
Or $\text{pgcd}(a', b') = 1$ donc par le lemme de Gauss, b' divise $x - x_0$.
On le traduit en : il existe $k \in \mathbb{Z}, x - x_0 = kb'$ soit $x = x_0 + kb'$.

On déduit alors de (3) que $a'kb' = -b'(y - y_0)$ (4).

Et comme $b \neq 0$, nécessairement $b' \neq 0$ et (4) est équivalente à :

$a'k = -(y - y_0)$ soit $y = y_0 - ka'$.

On a donc montré qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $(x, y) = (x_0 + kb', y_0 - ka')$.

<u>Synthèse</u> :

Il suffit de vérifier pour la synthèse que tout couple d'entiers de la forme

$$(x_0 + kb', y_0 - ka')$$

pour $k \in \mathbb{Z}$ est bien solution de (E).

On calcule :

$$\begin{aligned} a'(x_0 + kb') + b(y_0 - ka') &= a'x_0 + ka'b' + b'y_0 - ka'b' \\ &= a'x_0 + b'y_0 \\ &= c' \end{aligned}$$

car (x_0, y_0) est solution de (E').

Exemple : Si (x_0, y_0) est solution particulière de l'équation $126x + 35y = 14 \quad (E)$, alors l'ensemble des solutions de l'équation est

$$\mathcal{S}_E = \{(x_0 + k \quad , y_0 - k \quad) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Pour résoudre (E), il suffit donc de trouver une solution particulière,

- soit en la devinant,
- soit en appliquant l'algorithme d'Euclide étendu au couple (a, b) : on trouve $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ vérifiant $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$; alors $a(c'u) + b(c'v) = c$ et donc $(c'u, c'v)$ est une solution particulière de (E).
- soit en appliquant l'algorithme d'Euclide étendu au couple (a', b') : on trouve $(u', v') \in \mathbb{Z}^2$ vérifiant $a'u' + b'v' = 1$; alors $a'(c'u') + b'(c'v') = c'$ et donc $(c'u, c'v)$ est une solution particulière de (E') et donc de (E).

Exemple : Pour l'équation $126x + 35y = 14$, on a vu

$$126 \qquad + 35 \qquad = 7$$

Donc en multipliant par $c' =$, on obtient :

$$126 \qquad + 35 \qquad = 14$$

Une solution particulière est donc $(x_0, y_0) =$ et l'ensemble des solutions de l'équation est

$$\mathcal{S}_E = \{(\quad +k \quad , \quad -k \quad) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Autre méthode : on peut voir que $18 \qquad + 5 \qquad = 2$ donc $(x_0, y_0) =$ est aussi une solution particulière et l'ensemble des solutions de l'équation peut aussi être décrite comme :

$$\mathcal{S}_E = \{(\quad +k \quad , \quad -k \quad) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Principe de la résolution de $(E) \quad ax + by = c$

- Si $\text{pgcd}(a, b) \nmid c$: alors il n'y a pas de solutions: $\mathcal{S}_E = \varnothing$.
- Si $\text{pgcd}(a, b) \mid c$: alors il existe une infinité de solutions.

  On trouve une solution particulière (x_0, y_0) (par exemple par algorithme d'Euclide étendu).

  On écrit $a = \text{pgcd}(a, b)a'$ et $b = \text{pgcd}(a, b)b'$.

  L'ensemble des solutions de (E) peut alors s'écrire :

$$\mathcal{S}_E = \{(x_0 + kb', y_0 - ka') \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Exercice : Déterminer les $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tels que (E) $693x + 680y = 2$.